

Especificación de Casos de Uso

AGROFINCA - Sistema de Gestión de Finca
Fecha: 14/04/2026

Tabla de contenido

Historial de Versiones.....	2
Información del Proyecto.....	3
Aprobaciones	3
Resumen Ejecutivo	3
Diagrama de Casos de Uso	4
Descripción de Actores.....	5
[Nombre de Actor 1]	6
Especificación de Casos de Uso	6
[Nombre de Caso de Uso Nro. 1]	7

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción
14/04/2026	1.0	Mayra Alexandra Pascuas Hernández	SENA	Versión inicial consolidada de la especificación de casos de uso de AGROFINCA.

Información del Proyecto

Empresa / Organización	Centro de Formación Agroindustrial – Regional Huila / SENA
Proyecto	AGROFINCA - Sistema de Gestión de Finca
Fecha de preparación	14/04/2026
Cliente	
Patrocinador principal	
Gerente / Líder de Proyecto	Mayra Alexandra Pascuas Hernández
Gerente / Líder de Desarrollo de Software	Mayra Alexandra Pascuas Hernández

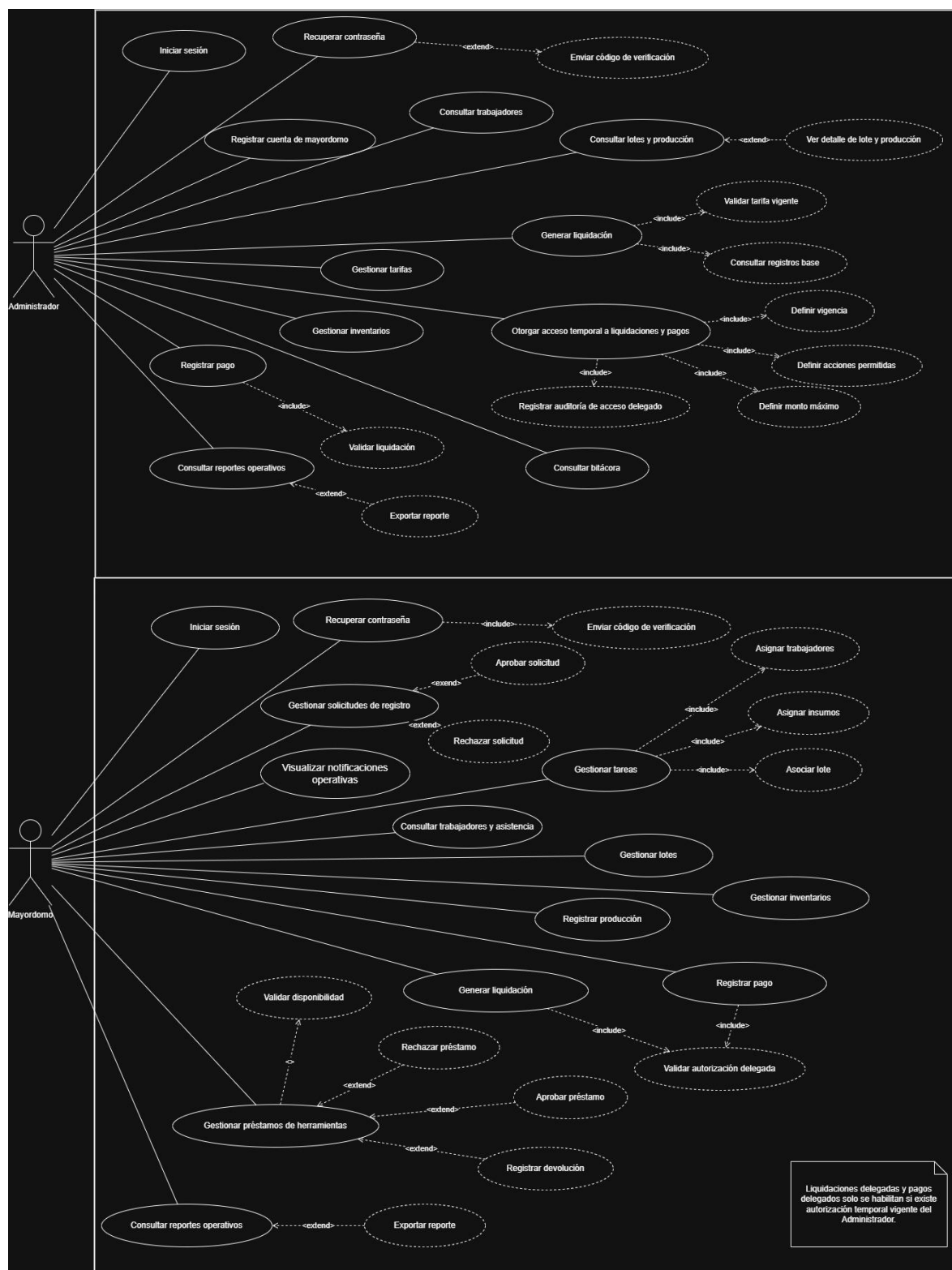
Aprobaciones

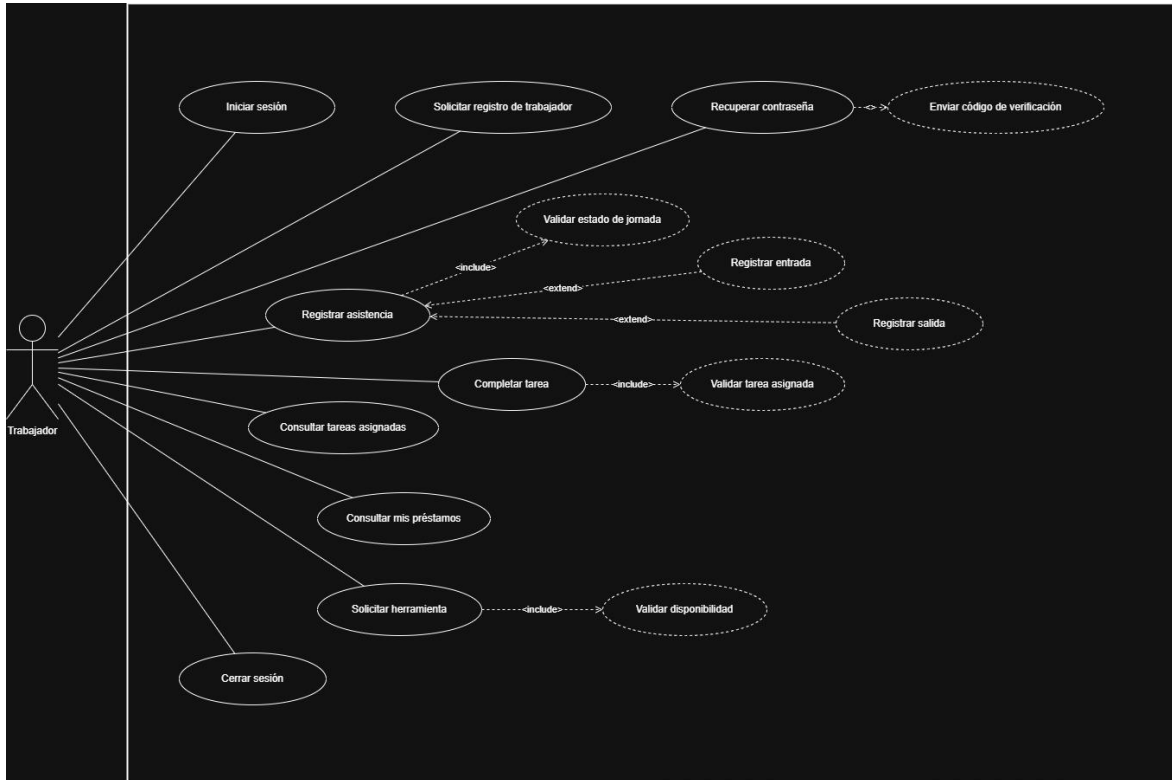
Nombre y Apellido	Cargo	Departamento u Organización	Fecha	Firma
Andrea Saab Cano	Instructora	SENA		

Resumen Ejecutivo

El presente documento describe la especificación de casos de uso del sistema AGROFINCA, orientado a la gestión operativa y administrativa de una finca agrícola. Los procesos cubiertos incluyen acceso al sistema, registro y aprobación de Trabajadores, control de asistencia, consulta de personal, gestión de cultivos, registro y consulta de lotes, gestión de tareas, inventarios de herramientas e insumos, préstamos de herramientas, registro de devoluciones, notificaciones operativas, producción, configuración de tarifas, generación de liquidaciones, registro de pagos, reportes operativos y bitácora de operaciones críticas. Las áreas involucradas corresponden a la administración de la finca, la operación del Mayordomo y la ejecución diaria del Trabajador. Adicionalmente, el documento contempla el subproceso de acceso delegado temporal para que un Mayordomo autorizado pueda generar liquidaciones y registrar pagos bajo control del Administrador.

Diagrama de Casos de Uso





El modelo de casos de uso de AGROFINCA se organiza en tres diagramas independientes, uno por cada actor principal del sistema: Administrador, Mayordomo y Trabajador. Cada diagrama muestra los casos de uso, asociaciones y relaciones include/extend definidas para la funcionalidad correspondiente. Los diagramas consolidados incluyen los módulos de acceso, operación diaria, control administrativo y el flujo de acceso delegado temporal a liquidaciones y pagos para el Mayordomo autorizado.

Descripción de Actores

Administrador

Actor	Administrador	Identificador: ACT-01
Descripción	Actor responsable del control administrativo del sistema AGROFINCA. Gestiona cuentas de Mayordomo, tarifas, liquidaciones, pagos, reportes, bitácora y autorizaciones delegadas.	
Características	Cuenta con acceso total a los módulos administrativos y de auditoría. Puede consultar información consolidada y definir permisos temporales para el Mayordomo.	
Relación	Se relaciona con el Mayordomo mediante la creación de cuentas y la delegación temporal de acceso a liquidaciones y pagos. Supervisa la información generada por la operación diaria.	
Referencias	CU-01, CU-04, CU-10, CU-13, CU-14, CU-19, CU-20, CU-21, CU-22, CU-23, CU-24 y CU-25. Interviene en los diagramas de casos de uso del Administrador.	

Atributos		
Nombre	Descripción	Tipo
Usuario	Credencial de acceso utilizada para autenticación en el sistema.	Texto
Contraseña	Clave secreta asociada a la cuenta del actor.	Texto
Rol	Perfil que define los permisos administrativos del sistema.	Texto

Comentarios
Es el único actor con acceso permanente a la bitácora y a la configuración de autorizaciones delegadas.

Mayordomo

Actor	Mayordomo	Identificador: ACT-02
Descripción	Actor encargado de la gestión operativa de la finca. Administra solicitudes de registro, personal, cultivos, lotes, tareas, inventarios, préstamos, producción y reportes operativos.	
Características	Puede ejecutar procesos diarios de control operativo. Gestiona el catálogo de cultivos para estandarizar la asociación de lotes y accede a liquidaciones y pagos solo cuando el Administrador le otorga una autorización temporal vigente.	
Relación	Interactúa con el Administrador para recibir su cuenta y, de forma excepcional, permisos delegados. Se relaciona con el Trabajador al gestionar su registro, tareas, préstamos y producción, y administra los cultivos que luego serán asociados a los lotes.	
Referencias	CU-03, CU-04, CU-08, CU-09, CU-11, CU-13, CU-14, CU-15, CU-16, CU-17, CU-18, CU-22, CU-23, CU-24 y CU-26. Interviene en los diagramas de casos de uso del Mayordomo.	

Atributos		
Nombre	Descripción	Tipo
Nombres y apellidos	Información de identificación personal del Mayordomo.	Texto
Documento	Número de identificación asociado a la cuenta del actor.	Texto
Usuario	Credencial utilizada para el acceso al sistema.	Texto

Comentarios
El acceso delegado a liquidaciones y pagos no modifica su rol base; solo añade capacidades temporales auditadas.

Trabajador

Actor	Trabajador	Identificador: ACT-03
Descripción	Actor que solicita acceso al sistema para registrar asistencia, consultar y completar tareas asignadas, y solicitar herramientas requeridas para su labor.	
Características	Su acceso depende de la aprobación previa del Mayordomo. Interactúa principalmente desde su dashboard y módulos personales.	
Relación	Se relaciona con el Mayordomo durante el proceso de registro, gestión de tareas y préstamos de herramientas. Sus datos de asistencia y producción alimentan el control administrativo.	
Referencias	CU-02, CU-04, CU-05, CU-06, CU-07, CU-12 y CU-15. Interviene en los diagramas de casos de uso del Trabajador.	

Atributos		
Nombre	Descripción	Tipo
Nombres y apellidos	Datos personales del Trabajador registrados en el sistema.	Texto
Documento	Número de identificación utilizado para registro y acceso.	Texto
Teléfono	Número telefónico utilizado para recuperación de contraseña y contacto.	Texto

Comentarios
El Trabajador solo puede operar sobre la información asignada a su propia cuenta dentro del sistema.

Especificación de Casos de Uso

1. Registrar cuenta de Mayordomo

Caso de Uso	Registrar cuenta de Mayordomo	Identificador: CU-01
Actores	Administrador	
Tipo	Primario	
Referencias	CU-04 Iniciar sesión; Actor Administrador; Diagrama de casos de uso del Administrador	
Precondición	El Administrador debe contar con una sesión activa y permisos de gestión administrativa.	
Postcondición	La cuenta del Mayordomo queda registrada y habilitada para autenticación posterior.	
Descripción	El Administrador diligencia los datos requeridos del Mayordomo y el sistema registra la cuenta para su acceso posterior.	
Resumen	Registrar una nueva cuenta de Mayordomo en el sistema.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Administrador	El Administrador ingresa los datos de registro del Mayordomo.
2	Sistema	El sistema valida los datos obligatorios y la estructura de la información.
3	Administrador	El Administrador confirma el registro de la cuenta.
4	Sistema	El sistema verifica duplicidad, guarda la cuenta y muestra mensaje de éxito.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si faltan datos obligatorios, el sistema solicita completar la información requerida.
2	Si el usuario o documento ya existen, el sistema muestra error de duplicidad.

2, Solicitar registro de Trabajador

Caso de Uso	Solicitar registro de Trabajador	Identificador: CU-02
Actores	Trabajador	
Tipo	Primario	
Referencias	CU-03 Gestionar solicitudes de registro; CU-05 Recuperar contraseña; Actor Trabajador	
Precondición	El Trabajador no debe tener una cuenta activa registrada en el sistema.	
Postcondición	La solicitud de registro queda almacenada en estado pendiente para revisión del Mayordomo.	
Descripción	El Trabajador diligencia sus datos personales y de acceso; el sistema registra la solicitud para revisión del Mayordomo.	
Resumen	Solicitar acceso al sistema mediante el formulario de registro.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Trabajador	El Trabajador diligencia el formulario de solicitud de registro.
2	Sistema	El sistema valida datos obligatorios, coincidencia de contraseña y

		estructura del formulario.
3	Trabajador	El Trabajador envía la solicitud de acceso.
4	Sistema	El sistema verifica duplicidad, guarda la solicitud en estado pendiente y muestra confirmación.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si hay campos incompletos o contraseñas no coinciden, el sistema informa el error.
2	Si el documento o usuario ya existen, el sistema rechaza la solicitud duplicada.

3. Gestionar solicitudes de registro

Caso de Uso	Gestionar solicitudes de registro	Identificador: CU-03
Actores	Mayordomo	
Tipo	Primario	
Referencias	CU-02 Solicitar registro de Trabajador; CU-04 Iniciar sesión; Actor Mayordomo	
Precondición	El Mayordomo debe haber iniciado sesión y deben existir solicitudes pendientes por gestionar.	
Postcondición	La solicitud queda aprobada o rechazada y el resultado se conserva para control posterior.	
Descripción	El Mayordomo revisa las solicitudes pendientes y decide su aprobación o rechazo según la información registrada.	

Resumen	Gestionar la aprobación o rechazo de solicitudes de registro.
---------	---

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Mayordomo	El Mayordomo consulta las solicitudes de registro pendientes.
2	Sistema	El sistema obtiene y muestra las solicitudes disponibles para gestión.
3	Mayordomo	El Mayordomo selecciona una solicitud y define su decisión.
4	Sistema	El sistema actualiza el estado de la solicitud y confirma la operación realizada.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si no existen solicitudes pendientes, el sistema muestra el mensaje correspondiente.
2	Si la solicitud ya fue gestionada, el sistema impide procesarla nuevamente.

4. Iniciar sesión

Caso de Uso	Iniciar sesión	Identificador: CU-04
Actores	Administrador, Mayordomo, Trabajador	
Tipo	Primario	
Referencias	CU-05 Recuperar contraseña; Dashboards por rol; Diagramas de casos de uso por actor	

Precondición	El usuario debe disponer de credenciales válidas y una cuenta habilitada.
Postcondición	La sesión queda iniciada y el sistema redirige al dashboard correspondiente al rol.
Descripción	El usuario ingresa sus credenciales de acceso y el sistema valida el rol para mostrar el panel correspondiente.
Resumen	Autenticar al usuario y habilitar su acceso según el rol.

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Usuario	El usuario ingresa sus credenciales en la pantalla de inicio de sesión.
2	Sistema	El sistema valida las credenciales y el estado de la cuenta.
3	Usuario	El usuario confirma el ingreso al sistema.
4	Sistema	El sistema inicia la sesión, asigna permisos del rol y redirige al dashboard correspondiente.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra mensaje de error.
2	Si la cuenta no está habilitada, el sistema restringe el acceso.

5. Recuperar contraseña

Caso de Uso	Recuperar contraseña	Identificador: CU-05
Actores	Administrador, Mayordomo, Trabajador	
Tipo	Primario	
Referencias	CU-04 Iniciar sesión; Actor autenticado; Módulo de acceso	
Precondición	El usuario debe tener un número telefónico registrado en el sistema.	
Postcondición	La contraseña queda actualizada y disponible para futuros inicios de sesión.	
Descripción	El usuario solicita la recuperación de contraseña y el sistema valida el número telefónico para enviar un código de verificación.	
Resumen	Restablecer la contraseña por medio de código de verificación.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Usuario	El usuario solicita la recuperación de contraseña e ingresa su número telefónico.
2	Sistema	El sistema valida el número registrado y envía un código de verificación.
3	Usuario	El usuario ingresa el código recibido y define la nueva contraseña.
4	Sistema	El sistema valida el código, actualiza la contraseña y confirma el restablecimiento.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
------	----------------------------------

1	Si el número no está registrado, el sistema informa que no fue encontrado.
2	Si el código es inválido o expiró, el sistema solicita generar un nuevo proceso.

6. Cerrar sesión

Caso de Uso	Cerrar sesión	Identificador: CU-06
Actores	Administrador, Mayordomo, Trabajador	
Tipo	Primario	
Referencias	CU-04 Iniciar sesión; Módulos por rol	
Precondición	El usuario debe tener una sesión activa en el sistema.	
Postcondición	La sesión queda invalidada y el acceso regresa a la pantalla principal.	
Descripción	El usuario solicita cerrar sesión y el sistema invalida el acceso actual para retornar a la pantalla principal.	
Resumen	Cerrar de forma segura la sesión del usuario autenticado.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Usuario	El usuario selecciona la opción de cerrar sesión.
2	Sistema	El sistema procesa la solicitud de cierre.
3	Usuario	El usuario confirma la finalización de la sesión.
4	Sistema	El sistema invalida la sesión activa y redirige a la pantalla de acceso.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si la sesión ya expiró, el sistema redirige igualmente al inicio de sesión.

7. Registrar asistencia

Caso de Uso	Registrar asistencia	Identificador: CU-07
Actores	Trabajador	
Tipo	Primario	
Referencias	CU-04 Iniciar sesión; Dashboard del Trabajador; CU-08 Consultar Trabajadores y asistencia	
Precondición	El Trabajador debe haber iniciado sesión y contar con marcación habilitada en su dashboard.	
Postcondición	La asistencia queda registrada con fecha, hora y cambio de estado de la jornada.	
Descripción	El Trabajador utiliza la marcación habilitada en el panel principal y el sistema registra la asistencia correspondiente.	
Resumen	Registrar la entrada o salida del Trabajador según el estado de la jornada.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Trabajador	El Trabajador selecciona la marcación habilitada en su dashboard.
2	Sistema	El sistema valida el estado actual de la jornada y determina si

		corresponde entrada o salida.
3	Trabajador	El Trabajador confirma el registro de asistencia.
4	Sistema	El sistema guarda la fecha y hora, actualiza el estado de la jornada y muestra confirmación.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si el estado de la jornada no permite la operación solicitada, el sistema bloquea la marcación.
2	Si la cuenta del Trabajador no está habilitada, el sistema muestra error.

8. Consultar Trabajadores y asistencia

Caso de Uso	Consultar Trabajadores y asistencia	Identificador: CU-08
Actores	Mayordomo	
Tipo	Primario	
Referencias	CU-07 Registrar asistencia; Dashboard del Mayordomo; Módulo Trabajadores	
Precondición	El Mayordomo debe haber iniciado sesión y acceder al módulo de Trabajadores.	
Postcondición	El sistema muestra el listado de Trabajadores con su estado actual de asistencia.	
Descripción	El Mayordomo ingresa al módulo de Trabajadores y el sistema presenta la información necesaria para el seguimiento operativo.	

Resumen	Consultar el personal registrado y su estado de asistencia.
---------	---

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Mayordomo	El Mayordomo accede al módulo de Trabajadores.
2	Sistema	El sistema obtiene y muestra el listado de Trabajadores registrados.
3	Mayordomo	El Mayordomo revisa la información operativa del personal.
4	Sistema	El sistema presenta el estado de asistencia y los datos disponibles para seguimiento.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si no existen Trabajadores registrados, el sistema muestra listado vacío.

9. Registrar lotes

Caso de Uso	Registrar lotes	Identificador: CU-09
Actores	Mayordomo	
Tipo	Primario	
Referencias	CU-10 Consultar lotes y producción por lote; CU-11 Gestionar tareas operativas; CU-26 Gestionar cultivos; Módulo Lotes	
Precondición	El Mayordomo debe haber iniciado sesión, existir acceso al módulo de Lotes y contar con al menos un cultivo activo	

	previamente registrado en el módulo de Cultivos.
Postcondición	El lote queda registrado con su cultivo asociado y disponible para procesos de tareas y producción.
Descripción	El Mayordomo diligencia la información del lote y selecciona un cultivo previamente registrado; el sistema valida los datos y registra el nuevo elemento para su posterior consulta.
Resumen	Registrar un nuevo lote y asociarlo a un cultivo previamente registrado.

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Mayordomo	El Mayordomo ingresa en el formulario del lote el nombre del lote, la ubicación o descripción, la extensión y selecciona un cultivo previamente registrado desde el campo correspondiente.
2	Sistema	El sistema valida que los campos obligatorios estén completos, verifica que el cultivo seleccionado se encuentre activo y comprueba que no exista duplicidad del lote.
3	Mayordomo	El Mayordomo confirma el registro presionando el botón Registrar del formulario.
4	Sistema	El sistema guarda la información del lote con su cultivo asociado, muestra el mensaje de registro exitoso y actualiza el listado de lotes registrados.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si falta el nombre del lote, la ubicación o descripción, la extensión o el cultivo seleccionado, el sistema resalta los campos incompletos, impide el guardado y solicita completar la información obligatoria.
2	Si el cultivo seleccionado se encuentra inhabilitado o ya no está disponible en el catálogo, el sistema bloquea la asociación y solicita seleccionar un cultivo activo.
3	Si ya existe un lote con la misma identificación o con la combinación de datos definida como única en el sistema, el sistema informa la duplicidad y no registra el lote.

10. Consultar lotes y producción por lote

Caso de Uso	Consultar lotes y producción por lote	Identificador: CU-10
Actores	Administrador	
Tipo	Primario	
Referencias	CU-09 Registrar lotes; CU-19 Consultar producción por lote; Módulo Lotes y Producción	
Precondición	El Administrador debe haber iniciado sesión y acceder al módulo de lotes y producción.	
Postcondición	El sistema presenta la vista consolidada de lotes, cultivo y producción por lote.	
Descripción	El Administrador accede al módulo de lotes y producción para revisar información general y detalles asociados al seguimiento de la finca.	
Resumen	Consultar la información consolidada de lotes y producción.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
------	----------	------------------

1	Administrador	El Administrador accede al módulo de lotes y producción.
2	Sistema	El sistema muestra la información disponible por pestañas y vistas de detalle.
3	Administrador	El Administrador selecciona un lote o un detalle de producción para consultar.
4	Sistema	El sistema presenta la información del cultivo y la producción registrada para el lote seleccionado.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si no existen registros asociados al lote consultado, el sistema muestra el mensaje correspondiente.

11. Gestionar tareas operativas

Caso de Uso	Gestionar tareas operativas	Identificador: CU-11
Actores	Mayordomo	
Tipo	Primario	
Referencias	CU-09 Registrar lotes; CU-12 Consultar y completar tareas asignadas; CU-14 Gestionar inventario de insumos	
Precondición	El Mayordomo debe haber iniciado sesión y existir lotes, Trabajadores e insumos disponibles para asignación.	

Postcondición	La tarea queda creada y configurada con sus asignaciones operativas.
Descripción	El Mayordomo registra la tarea, asigna Trabajadores, la asocia a un lote y define los insumos necesarios para su desarrollo.
Resumen	Crear y configurar tareas para su ejecución en la finca.

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Mayordomo	El Mayordomo registra los datos básicos de la tarea.
2	Sistema	El sistema valida la información y crea la tarea en el sistema.
3	Mayordomo	El Mayordomo asigna Trabajadores, lote e insumos a la tarea creada.
4	Sistema	El sistema registra las asignaciones y confirma la configuración operativa.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si un Trabajador no está disponible, el sistema impide la asignación.
2	Si los insumos no tienen disponibilidad suficiente, el sistema rechaza la operación.

12. Consultar y completar tareas asignadas

Caso de Uso	Consultar y completar tareas asignadas	Identificador: CU-12
Actores	Trabajador	

Tipo	Primario
Referencias	CU-11 Gestionar tareas operativas; Módulo Mis tareas; Actor Trabajador
Precondición	El Trabajador debe haber iniciado sesión y tener tareas asignadas en el sistema.
Postcondición	La tarea seleccionada queda marcada como completada y su estado se actualiza.
Descripción	El Trabajador revisa el módulo Mis tareas y el sistema le permite finalizar una tarea válida que tenga asignada.
Resumen	Consultar las tareas asignadas y completar las que estén habilitadas.

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Trabajador	El Trabajador accede al módulo Mis tareas y selecciona una tarea asignada.
2	Sistema	El sistema muestra las tareas correspondientes al Trabajador autenticado y valida el estado de la tarea elegida.
3	Trabajador	El Trabajador confirma la finalización de la tarea permitida.
4	Sistema	El sistema actualiza el estado de la tarea a completada y muestra confirmación.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
------	----------------------------------

1	Si la tarea no pertenece al Trabajador autenticado o no está en un estado válido, el sistema bloquea su cierre.
---	---

13. Gestionar inventario de herramientas

Caso de Uso	Gestionar inventario de herramientas	Identificador: CU-13
Actores	Administrador, Mayordomo	
Tipo	Primario	
Referencias	CU-14 Gestionar inventario de insumos; CU-15 Gestionar préstamo de herramientas; Módulo Inventario	
Precondición	El actor autorizado debe haber iniciado sesión y acceder al inventario de herramientas.	
Postcondición	El inventario de herramientas queda consultado o actualizado con el nuevo registro.	
Descripción	El actor autorizado accede al inventario de herramientas, consulta los registros existentes y puede agregar nuevos elementos.	
Resumen	Consultar y registrar herramientas en el inventario del sistema.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Administrador	El Administrador o el Mayordomo accede al inventario de herramientas.
2	Sistema	El sistema muestra el listado de herramientas registradas y su información disponible.
3	Actor autorizado	El actor autorizado registra una nueva herramienta.

4	Sistema	El sistema valida la información, guarda el elemento y actualiza el inventario.
---	---------	---

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si la información obligatoria está incompleta, el sistema solicita completar el registro.

14. Gestionar inventario de insumos

Caso de Uso	Gestionar inventario de insumos	Identificador: CU-14
Actores	Administrador, Mayordomo	
Tipo	Primario	
Referencias	CU-13 Gestionar inventario de herramientas; CU-17 Visualizar notificaciones operativas; Módulo Inventario	
Precondición	El actor autorizado debe haber iniciado sesión y acceder al inventario de insumos.	
Postcondición	El inventario de insumos queda actualizado y pueden generarse alertas por stock mínimo.	
Descripción	El actor autorizado accede al inventario de insumos, consulta los registros existentes y puede agregar nuevos insumos.	
Resumen	Consultar y registrar insumos dentro del inventario de la finca.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
------	----------	------------------

1	Administrador	El Administrador o el Mayordomo accede al inventario de insumos.
2	Sistema	El sistema muestra el listado de insumos registrados y el stock disponible.
3	Actor autorizado	El actor autorizado registra un nuevo insumo.
4	Sistema	El sistema valida la información, guarda el insumo y verifica el stock mínimo definido.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si el registro está incompleto, el sistema muestra error.
2	Si el stock alcanza el umbral mínimo, el sistema genera una alerta operativa.

15. Gestionar préstamo de herramientas

Caso de Uso	Gestionar préstamo de herramientas	Identificador: CU-15
Actores	Trabajador, Mayordomo	
Tipo	Primario	
Referencias	CU-16 Registrar devolución de herramientas; CU-17 Visualizar notificaciones operativas; Módulo Préstamos	
Precondición	El Trabajador debe haber iniciado sesión para solicitar una herramienta y el Mayordomo para gestionarla.	
Postcondición	La solicitud queda aprobada o rechazada y, si aplica, el préstamo queda registrado con responsable y fecha.	

Descripción	El Trabajador solicita una herramienta y el Mayordomo gestiona la solicitud según disponibilidad y control del inventario.
Resumen	Gestionar el flujo de solicitud, aprobación o rechazo de préstamos de herramientas.

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Trabajador	El Trabajador registra la solicitud de préstamo de una herramienta.
2	Sistema	El sistema verifica la disponibilidad y deja la solicitud pendiente para gestión.
3	Mayordomo	El Mayordomo revisa la solicitud y define su aprobación o rechazo.
4	Sistema	El sistema actualiza el estado del préstamo, registra responsable y fecha, y muestra confirmación.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si la herramienta no está disponible, el sistema informa el error.
2	Si el Mayordomo rechaza la solicitud, el sistema registra el rechazo y lo confirma.

16. Registrar devolución de herramientas

Caso de Uso	Registrar devolución de herramientas	Identificador: CU-16
Actores	Mayordomo	
Tipo	Primario	
Referencias	CU-15 Gestionar préstamo de herramientas; CU-13 Gestionar inventario de herramientas; Módulo Préstamos	
Precondición	El Mayordomo debe haber iniciado sesión y existir un préstamo activo asociado a la herramienta.	
Postcondición	El préstamo queda cerrado y el estado de la herramienta se actualiza en el inventario.	
Descripción	El Mayordomo selecciona un préstamo activo y el sistema actualiza la devolución del elemento correspondiente.	
Resumen	Registrar la devolución de herramientas prestadas.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Mayordomo	El Mayordomo selecciona un préstamo activo para registrar la devolución.
2	Sistema	El sistema valida la existencia del préstamo y la herramienta asociada.
3	Mayordomo	El Mayordomo confirma la devolución y el estado final del elemento.
4	Sistema	El sistema cierra el préstamo, actualiza el estado de la herramienta y confirma la operación.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si no existe un préstamo activo asociado, el sistema impide registrar la devolución.

17. Visualizar notificaciones operativas

Caso de Uso	Visualizar notificaciones operativas	Identificador: CU-17
Actores	Mayordomo	
Tipo	Primario	
Referencias	CU-14 Gestionar inventario de insumos; CU-15 Gestionar préstamo de herramientas; Dashboard del Mayordomo	
Precondición	El Mayordomo debe haber iniciado sesión y acceder a la bandeja de notificaciones.	
Postcondición	El sistema presenta las notificaciones operativas disponibles para su atención.	
Descripción	El Mayordomo accede a las notificaciones del sistema para atender eventos operativos pendientes.	
Resumen	Visualizar notificaciones de solicitudes y alertas operativas.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Mayordomo	El Mayordomo accede a la bandeja de notificaciones.
2	Sistema	El sistema obtiene y muestra las notificaciones operativas pendientes.
3	Mayordomo	El Mayordomo revisa las notificaciones disponibles.
4	Sistema	El sistema presenta el detalle

		necesario para su gestión y seguimiento.
--	--	--

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si no existen notificaciones pendientes, el sistema muestra bandeja vacía.

18. Registrar producción

Caso de Uso	Registrar producción	Identificador: CU-18
Actores	Mayordomo	
Tipo	Primario	
Referencias	CU-09 Registrar lotes; CU-22 Generar liquidación; Módulo Producción	
Precondición	El Mayordomo debe haber iniciado sesión y disponer de Trabajador, lote y unidad de medida válidos.	
Postcondición	La producción queda registrada y disponible para seguimiento y liquidaciones posteriores.	
Descripción	El Mayordomo diligencia la producción obtenida en la jornada y el sistema guarda el registro para control posterior.	
Resumen	Registrar la producción obtenida por Trabajador y lote.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Mayordomo	El Mayordomo ingresa los datos de producción en el formulario correspondiente.

2	Sistema	El sistema valida la información del Trabajador, lote y unidad de medida.
3	Mayordomo	El Mayordomo confirma el registro de producción.
4	Sistema	El sistema guarda la producción y muestra mensaje de éxito.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si el Trabajador o el lote no son válidos, el sistema rechaza el registro.

19. Consultar producción por lote

Caso de Uso	Consultar producción por lote	Identificador: CU-19
Actores	Administrador	
Tipo	Primario	
Referencias	CU-10 Consultar lotes y producción por lote; CU-18 Registrar producción; Módulo Producción por lote	
Precondición	El Administrador debe haber iniciado sesión y acceder al módulo de producción por lote.	
Postcondición	El sistema presenta el listado y detalle de producción del lote consultado.	
Descripción	El Administrador revisa el módulo de producción por lote para	

	analizar la información registrada por la operación diaria.
Resumen	Consultar la producción registrada y revisar su detalle por lote.

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Administrador	El Administrador accede al módulo de producción por lote.
2	Sistema	El sistema muestra los registros de producción disponibles para consulta.
3	Administrador	El Administrador selecciona un lote o registro específico para ver su detalle.
4	Sistema	El sistema presenta la información asociada al lote seleccionado.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si no existen registros de producción, el sistema muestra el mensaje correspondiente.

20. Configurar tarifas

Caso de Uso	Configurar tarifas	Identificador: CU-20
Actores	Administrador	
Tipo	Primario	
Referencias	CU-22 Generar liquidación; Módulo Tarifas; Actor Administrador	

Precondición	El Administrador debe haber iniciado sesión y acceder al módulo de tarifas.
Postcondición	La tarifa queda registrada con su tipo de pago, valor e historial de vigencia.
Descripción	El Administrador define el tipo de pago, el valor y la fecha de vigencia de una tarifa en el sistema.
Resumen	Configurar las tarifas utilizadas en el cálculo de liquidaciones.

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Administrador	El Administrador ingresa los datos de la nueva tarifa.
2	Sistema	El sistema valida la información obligatoria y la consistencia del valor registrado.
3	Administrador	El Administrador confirma la creación de la tarifa.
4	Sistema	El sistema guarda la tarifa, actualiza el historial y muestra confirmación.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si el valor de la tarifa es inválido o incompleto, el sistema muestra error.

21. Gestionar autorización temporal de acceso delegado

Caso de Uso	Gestionar autorización temporal de acceso delegado	Identificador: CU-21
-------------	--	----------------------

Actores	Administrador
Tipo	Primario
Referencias	CU-22 Generar liquidación; CU-23 Registrar pago; CU-25 Consultar bitácora de operaciones críticas
Precondición	El Administrador debe haber iniciado sesión y existir un Mayordomo válido para delegación.
Postcondición	La autorización temporal queda registrada, actualizada o revocada, y su trazabilidad se conserva en bitácora.
Descripción	El Administrador define una autorización temporal indicando el Mayordomo autorizado, la vigencia, las acciones permitidas y el monto máximo aplicable.
Resumen	Otorgar, controlar o revocar acceso temporal delegado a liquidaciones y pagos.

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Administrador	El Administrador ingresa la configuración del acceso delegado para un Mayordomo.
2	Sistema	El sistema valida vigencia, acciones permitidas y datos de la autorización.
3	Administrador	El Administrador confirma la creación o actualización del permiso temporal.
4	Sistema	El sistema guarda la autorización, habilita el acceso delegado cuando corresponda y registra la operación en bitácora.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si la vigencia es inválida o el Mayordomo no existe, el sistema muestra error.
2	Si la autorización es revocada o expira, el sistema deshabilita el acceso delegado.

22. Generar liquidación

Caso de Uso	Generar liquidación	Identificador: CU-22
Actores	Administrador, Mayordomo autorizado	
Tipo	Primario	
Referencias	CU-20 Configurar tarifas; CU-18 Registrar producción; CU-21 Gestionar autorización temporal de acceso delegado	
Precondición	Debe existir tarifa vigente, registros base del período y, si actúa el Mayordomo, autorización delegada vigente.	
Postcondición	La liquidación del período queda calculada y almacenada en el sistema.	
Descripción	El Administrador o el Mayordomo autorizado solicita la liquidación de un período y el sistema calcula el monto correspondiente.	
Resumen	Generar la liquidación de pago de un período.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Administrador	El Administrador o el Mayordomo autorizado solicita la generación de la liquidación.
2	Sistema	El sistema valida la tarifa vigente, los registros base del período y, si corresponde, la autorización

		delegada.
3	Actor autorizado	El actor autorizado confirma la operación.
4	Sistema	El sistema calcula el monto, guarda la liquidación y muestra el resumen generado.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si no existe tarifa vigente o ya hay liquidación para el período, el sistema muestra aviso.
2	Si el Mayordomo no tiene autorización activa o la acción no está permitida, el sistema bloquea la operación.

23, Registrar pago

Caso de Uso	Registrar pago	Identificador: CU-23
Actores	Administrador, Mayordomo autorizado	
Tipo	Primario	
Referencias	CU-22 Generar liquidación; CU-21 Gestionar autorización temporal de acceso delegado; CU-25 Consultar bitácora de operaciones críticas	
Precondición	Debe existir una liquidación válida no pagada y, si aplica, autorización delegada vigente con monto permitido.	
Postcondición	El pago queda registrado y el estado de la liquidación se	

	actualiza.
Descripción	El Administrador o el Mayordomo autorizado selecciona una liquidación generada y registra el pago correspondiente.
Resumen	Registrar el pago derivado de una liquidación válida.

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Administrador	El Administrador o el Mayordomo autorizado selecciona una liquidación y solicita registrar el pago.
2	Sistema	El sistema valida la liquidación, la autorización delegada y el monto máximo permitido cuando aplique.
3	Actor autorizado	El actor autorizado confirma el registro del pago.
4	Sistema	El sistema guarda el pago, actualiza el estado de la liquidación y muestra confirmación.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si la liquidación ya fue pagada o no existe, el sistema muestra error.
2	Si el Mayordomo supera el monto máximo autorizado o no tiene permiso vigente, el sistema bloquea la operación.

24. Consultar reportes operativos

Caso de Uso	Consultar reportes operativos	Identificador: CU-24
-------------	-------------------------------	----------------------

Actores	Administrador, Mayordomo
Tipo	Primario
Referencias	CU-07 Registrar asistencia; CU-11 Gestionar tareas operativas; CU-18 Registrar producción; CU-23 Registrar pago
Precondición	El usuario autorizado debe haber iniciado sesión y definir criterios válidos de consulta.
Postcondición	El reporte operativo queda generado y puede exportarse en el formato seleccionado.
Descripción	El usuario autorizado define los criterios de consulta y el sistema genera el reporte solicitado para visualización o exportación.
Resumen	Generar y exportar reportes operativos del sistema.

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Administrador	El Administrador o el Mayordomo solicita un reporte operativo e ingresa los filtros requeridos.
2	Sistema	El sistema procesa el tipo de reporte y valida los criterios de búsqueda.
3	Usuario	El usuario autorizado confirma la generación o exportación del reporte.
4	Sistema	El sistema genera el reporte y, si corresponde, permite exportarlo en PDF o Excel.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si no existen datos para los criterios seleccionados, el sistema

	muestra reporte vacío.
2	Si el rango de fechas es inválido, el sistema informa el error.

25. Consultar bitácora de operaciones críticas

Caso de Uso	Consultar bitácora de operaciones críticas	Identificador: CU-25
Actores	Administrador	
Tipo	Primario	
Referencias	CU-21 Gestionar autorización temporal de acceso delegado; CU-23 Registrar pago; Módulo Bitácora	
Precondición	El Administrador debe haber iniciado sesión y acceder al módulo de bitácora.	
Postcondición	El sistema presenta las operaciones críticas consultadas para seguimiento y auditoría.	
Descripción	El Administrador accede a la bitácora y el sistema presenta los eventos críticos registrados para seguimiento y control.	
Resumen	Consultar la bitácora de operaciones críticas del sistema.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Administrador	El Administrador accede al módulo de bitácora.
2	Sistema	El sistema obtiene y muestra las operaciones críticas registradas.
3	Administrador	El Administrador revisa la información disponible para auditoría.

4	Sistema	El sistema presenta los eventos consultados y mantiene su disponibilidad para seguimiento.
---	---------	--

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si no existen registros para la consulta realizada, el sistema muestra bitácora vacía.
2	Si un rol sin permisos intenta acceder, el sistema bloquea el acceso.

26. Gestionar cultivos

Caso de Uso	Gestionar cultivos	Identificador: CU-26
Actores	Mayordomo	
Tipo	Primario	
Referencias	CU-09 Registrar lotes; Módulo Cultivos	
Precondición	El Mayordomo debe haber iniciado sesión y acceder al módulo de Cultivos.	
Postcondición	El cultivo queda registrado, actualizado, inhabilitado o eliminado según la acción ejecutada, y su disponibilidad para asociación en lotes se ajusta de acuerdo con su estado.	
Descripción	El Mayordomo accede al módulo de Cultivos para registrar, editar, inhabilitar o eliminar cultivos. El sistema administra el catálogo agrícola mediante campos estandarizados de nombre, variedad, cantidad cultivada y fecha, evitando inconsistencias en la asociación posterior de lotes.	

Resumen

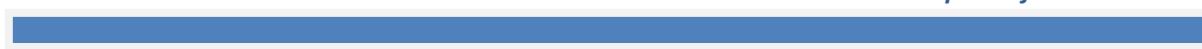
Gestionar el catálogo de cultivos del sistema.

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Mayordomo	El Mayordomo accede al módulo de Cultivos y visualiza el listado de cultivos registrados con las acciones Registrar, Editar, Inhabilitar y Eliminar.
2	Sistema	El sistema carga el listado actual de cultivos y habilita la consulta del estado de cada registro y las acciones disponibles según corresponda.
3	Mayordomo	El Mayordomo selecciona la acción que desea realizar sobre el catálogo: registrar un nuevo cultivo, editar un cultivo existente, inhabilitar un cultivo activo o eliminar un cultivo sin relaciones operativas vigentes.
4	Sistema	Si la acción es Registrar o Editar, el sistema muestra el formulario con los campos nombre, variedad, cantidad cultivada y fecha. Si la

		acción es Inhabilitar o Eliminar, el sistema muestra la información del cultivo seleccionado y solicita confirmación de la operación.
5	Mayordomo	El Mayordomo ingresa o modifica los datos del cultivo, o confirma la inhabilitación o eliminación utilizando el botón correspondiente del módulo.
6	Sistema	El sistema valida campos obligatorios, formato de los datos, duplicidad por nombre y variedad y, en caso de eliminación, valida que el cultivo no esté asociado a lotes registrados.
7	Sistema	El sistema ejecuta la acción solicitada, actualiza el listado de cultivos, muestra mensaje de confirmación y, cuando el cultivo quede inhabilitado, lo restringe para nuevas asociaciones en el registro de lotes.

Cursos Alternos



Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si falta el nombre, la variedad, la cantidad cultivada o la fecha en las acciones de registro o edición, el sistema resalta los campos incompletos, impide guardar la operación y solicita completar la información obligatoria.
2	Si ya existe un cultivo con el mismo nombre y variedad, el sistema informa la duplicidad y no permite registrar o actualizar un elemento repetido.
3	Si el cultivo seleccionado para edición, inhabilitación o eliminación no existe, ya fue eliminado o no puede ser localizado en el listado, el sistema informa que el registro no está disponible y cancela la operación.
4	Si el cultivo ya se encuentra inhabilitado, el sistema informa su estado actual y evita repetir el cambio de estado.
5	Si el cultivo seleccionado para eliminación está asociado a uno o más lotes registrados, el sistema bloquea la eliminación, informa la restricción y sugiere inhabilitar el registro para conservar la trazabilidad.